

乐动双红外基站交互通讯协议

修改记录

修改日期	版本	修改人	修改内容	审核
2022/08/5	0.0.1	尹志远	首次创建	
2022/08/22	0.0.2	尹志远	协议改成扫地机为从机方式	
2022/08/31	0.0.3	冯炜龙	1、定义各个命令码； 2、修改注水和抽污的业务流程图； 3、增加通讯上的时序说明； 4、调整文档的字体和各种格式；	
2022/09/09	0.0.4	尹志远	简化协议	

1. 协议格式

红外协议为分为两种模式：命令模式和命令+数据模式。详情可参考《嵌入式基站通讯协议格式说明定义》，此文档仅定义通讯命令。

命令模式：

$\text{CMD1 (u8)} + \text{CMD2 (u8)} + \text{CHECKSUM (u8)}$

$\text{CHECKSUM} = \text{CMD1} + \text{CMD2}$

命令 ACK 应答格式：将接收到的指令 CMD1 和 CMD2 原值返回发送，校验和按位取反发送

$\text{CMD1 (u8)} + \text{CMD2 (u8)} + (\sim\text{CHECKSUM}) (\text{u8})$

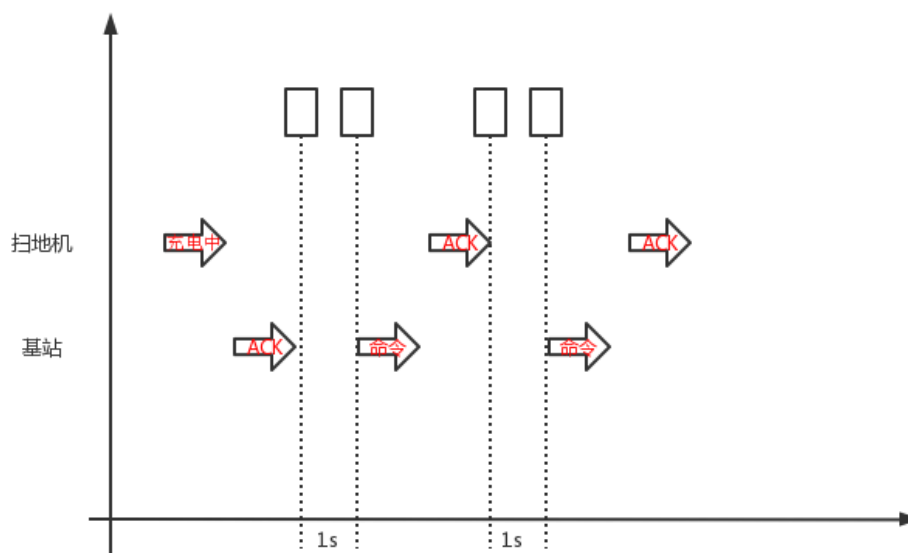
$\text{CHECKSUM} = \text{CMD1} + \text{CMD2}$

命令 + 数据模式：

$0\text{xFF} + \text{CMD (u8)} + \text{LEN (u8)} + \text{DATA_BUF (u8 + u8 +u8 \dots +u8)} + \text{CHECKSUM (u8)}$

PS: 扫地机主机是从机，基站本体是主机

2. 发送时序



任何时候，扫地机上桩的第一件事情就是发送充电状态给基站，此时扫地机为主机，基站为从机。

基站需收到应答后才可发送控制命令，此时扫地机为从机，基站为主机

发送方发送非 **ACK** 命令后，需要停止红外信号的发送，同时等待该命令对应的 **ACK** 应答的最长时长为 **1S**；

当等待时长超过 **1S** 仍未接收到 **ACK** 应答时，发送方需要重发命令；

发送方单条非 **ACK** 指令总的尝试发送次数不能超过 **3** 次，若第 **3** 次发送仍未收到 **ACK** 应答，则认为通讯失败，进行报错处理；

发送方发送非 **ACK** 命令时，连续两条命令之间的发送间隔必须为 **1S**，该 **1S** 的时间间隔是为了给接收方解析命令并发送对应的 **ACK** 信号给发送方；

3. 功能详细描述

3.1 充电状态

3.1.1 扫地机发送充电命令给基站

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见下表
功能描述：扫地机发送充电命令给基站
应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x02	0xF0	0xF2	扫地机发送充电命令给基站

3.1.2 基站对扫地机的充电命令做应答

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站对扫地机发送充电命令做应答
应答：无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x01	0xF0	0xF1	ACK 应答

3.2 基站补水给扫地机

3.1.3 基站请求获取扫地机清水箱状态

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站获取扫地机的清水箱状态
应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM
0x01	0x01	0x02

3.1.4 扫地机清水箱状态反馈给基站

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见下表
功能描述：基站在加注清水的时候，需要将清水箱状态告知基站，以便于基站完成清水的加注
应答:无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x02	0x01	0x03	清水箱空
0x02	0x02	0x04	清水箱满
0x02	0x03	0x05	清水箱不在位

3.1.5 基站补水状态告诉扫地机

基站加清水状态

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站将加清水的状态传递给扫地机
应答:有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x01	0x02	0x03	加水 中
0x01	0x03	0x04	加水 完成
0x01	0x04	0x05	加水 故障
0x01	0x05	0x06	基站清水箱空

3.1.6 基站补水状态的应答

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见 2. 1. 2 扫地机水箱反馈状态给基站
功能描述：扫地机对基站加清水状态的应答，包含清水箱状态
应答：无

3.3 基站给扫地机污水箱抽污

3.1.7 基站请求获取扫地机污水箱状态

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站开始抽污
应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM
0x01	0x11	0x12

3.1.8 扫地机污水箱状态反馈给基站

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见下表
功能描述：基站开始抽污通知的应答
应答：无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x02	0x12	0x14	污水箱空
0x02	0x13	0x15	污水箱满
0x02	0x14	0x16	污水箱不在位

3.1.9 基站抽污状态告诉扫地机

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站将抽污的状态传递给扫地机
应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x01	0x12	0x13	抽污中
0x01	0x13	0x14	抽污完成
0x01	0x14	0x15	抽污故障
0x01	0x15	0x16	基站污水箱满

3.1.10 基站抽污状态的应答

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见 2. 2. 2 的扫地机污水箱状态反馈给基站
功能描述：扫地机对基站抽污状态做出的应答，包含扫地机污水箱状态
应答:无

3. 4 基站集尘相关命令

3.1.11 基站询问扫地机是否集尘

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表
功能描述：基站向扫地机询问，当前是否需要集尘
应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x01	0x21	0x22	询问是否集尘

3.1.12 扫地机对基站询问集尘的应答

消息类型：命令模式
方向：扫地机-->基站
消息 CMD：见下表
功能描述：扫地机对基站询问是否需要集尘的应答
应答：无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x02	0x21	0x23	需要集尘
0x02	0x22	0x24	不需要集尘

3.1.13 基站集尘状态

消息类型：命令模式
方向：基站-->扫地机
消息 CMD：见下表

功能描述：基站将集尘的状态传递给扫地机

应答:有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x01	0x22	0x23	开始集尘
0x01	0x23	0x24	集尘中
0x01	0x24	0x25	集尘已完成
0x01	0x25	0x26	尘袋不在位
0x01	0x26	0x27	尘袋已满
0x01	0x27	0x28	集尘故障

3. 1. 14 基站集尘状态的应答

消息类型：命令模式

方向：扫地机-->基站

消息 CMD：见下表

功能描述：扫地机对基站集尘的状态的应答

应答:无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x02	0x23	0x25	对于“开始集尘”的应答
0x02	0x24	0x26	对于“集尘中”的应答
0x02	0x25	0x27	对于“集尘已完成”的应答
0x02	0x26	0x28	对于“尘袋不在位”的应答
0x02	0x27	0x29	对于“尘袋已满”的应答
0x02	0x28	0x3A	对于“集尘故障”的应答

3. 5 基站控制扫地机清扫组件

基站控制扫地机清水泵

消息类型：命令+数据模式

方向：基站-->扫地机

消息 CMD：见下表

功能描述：基站请求控制扫地机的水泵按照指定档位出水

应答：有

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x71	0x01	0x72	请求水泵按 0 档出水
0x71	0x02	0x73	请求水泵按 1 档出水
0x71	0x03	0x74	请求水泵按 2 档出水
0x71	0x04	0x75	请求水泵按 3 档出水
0x71	0x05	0x76	请求水泵按 4 档出水

0x71	0x06	0x77	请求水泵按 5 档出水
------	------	------	-------------

基站控制扫地机清水泵应答

消息类型：命令模式

方向：扫地机-->基站

消息 CMD：见下表

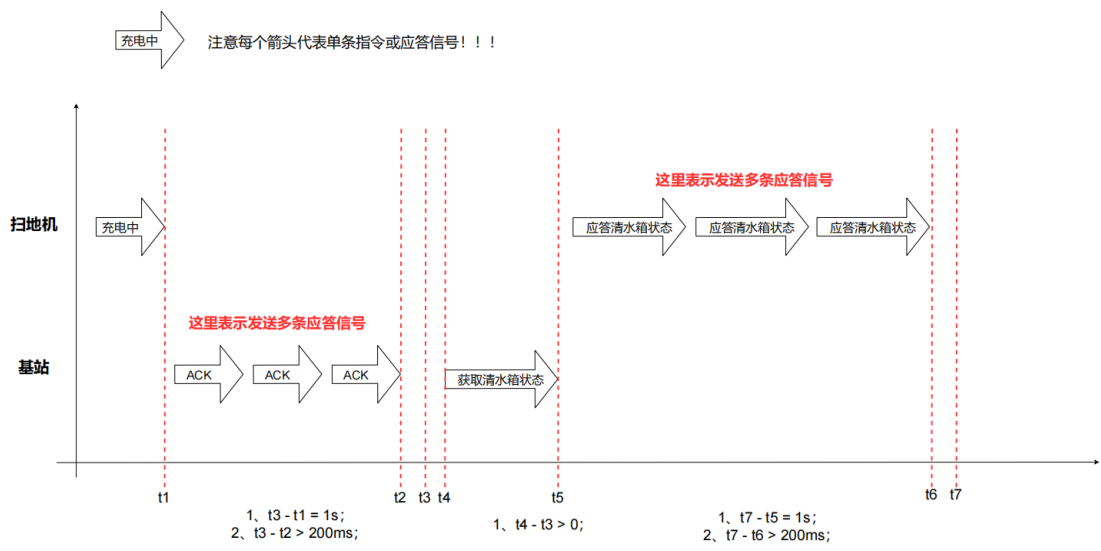
功能描述：对基站请求控制扫地机的水泵按照指定档位出水的应答

应答：无

CMD1	CMD2	CHECKSUM	指令含义
0x71	0x01	0x72	对“请求水泵按 0 档出水”的应答
0x71	0x02	0x73	对“请求水泵按 1 档出水”的应答
0x71	0x03	0x74	对“请求水泵按 2 档出水”的应答
0x71	0x04	0x75	对“请求水泵按 3 档出水”的应答
0x71	0x05	0x76	对“请求水泵按 4 档出水”的应答
0x71	0x06	0x77	对“请求水泵按 5 档出水”的应答

4. 任务流程图

4.1. 加注清水



4.2. 基站抽污

